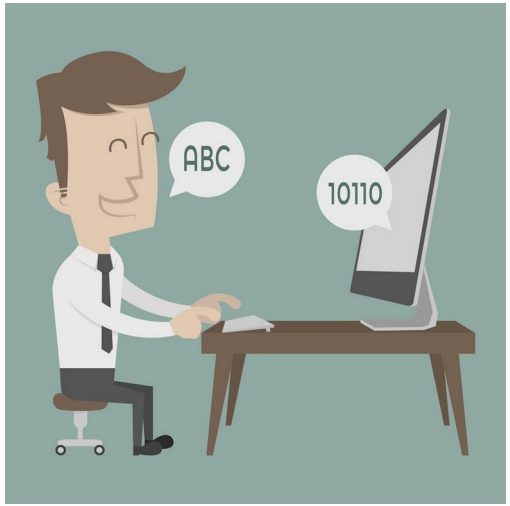


Interakcije: modeli in metafore

Vsebina

- načini interakcije
- modeli pri načrtovanju uporabniških vmesnikov
- namigi
- pomagljivost
- oznake
- omejitve
- naravne preslikave
- vidljivost
- povratna informacija
- metafore



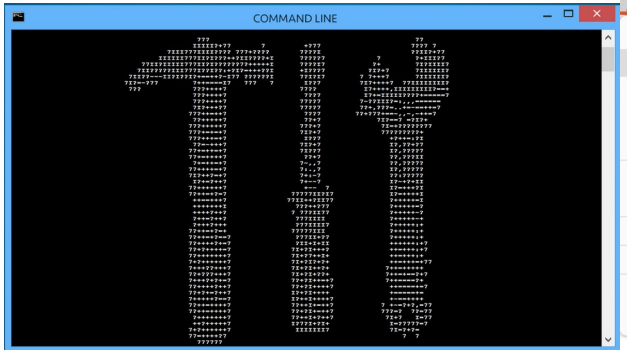
Ljudje potrebujejo čas za učenje

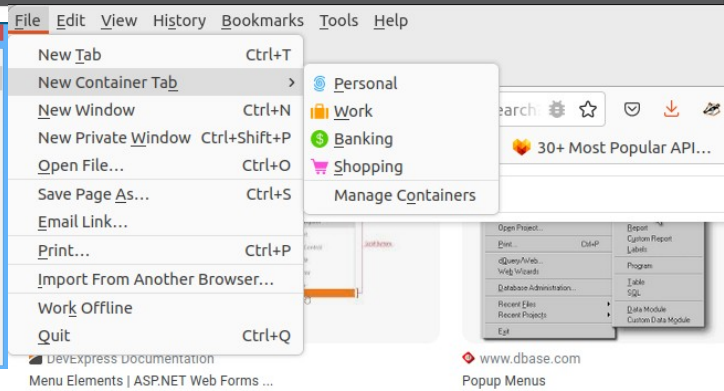


- modalni dialog: najprej je potrebno pritisniti »OK«, potem lahko uporabnik nadaljuje
- uporabnik si mora zapomniti opisane akcije
- rešitev tega je gumb, ki avtomatično opravi vse akcije
- dialog je naknaden popravek težave pri uporabnosti

Načini interakcije

- ukazni jezik
- meniji in forme
- direktna manipulacija
- antropomorfni vmesniki





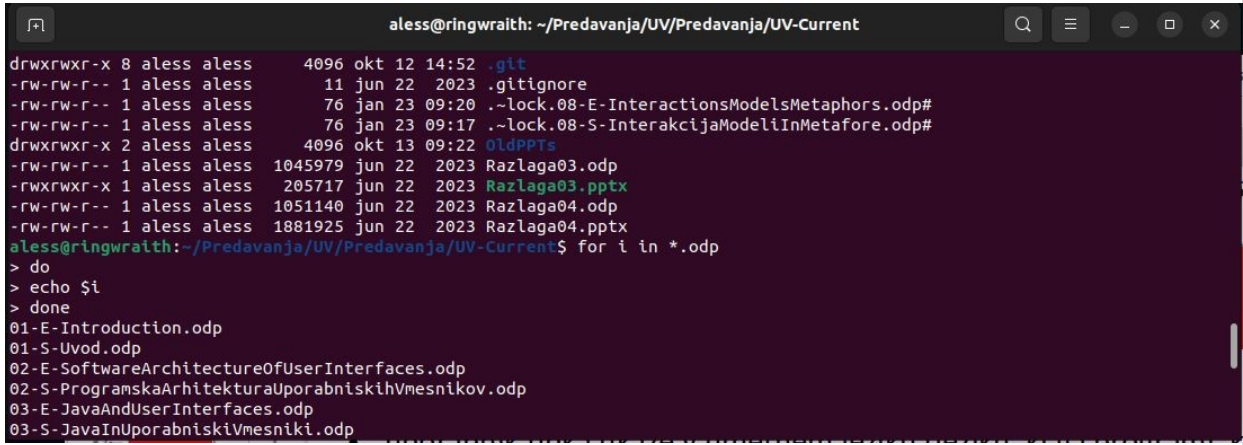






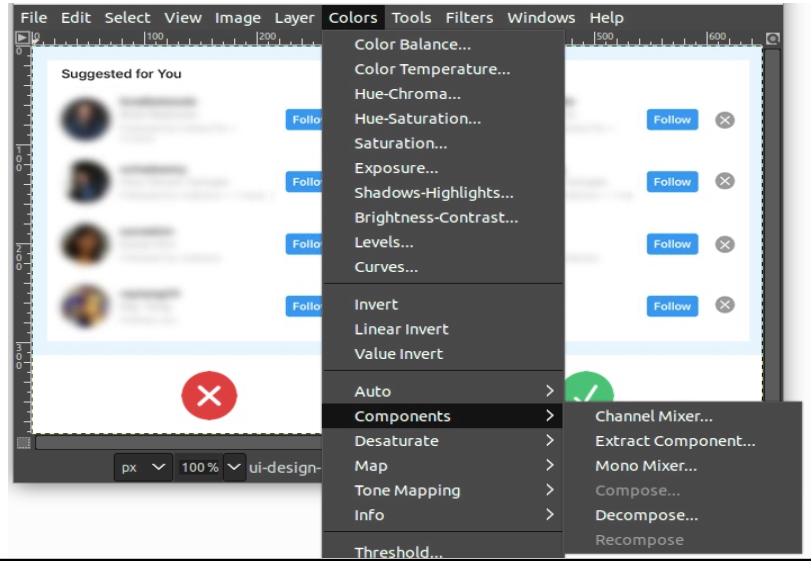
Ukazni jezik

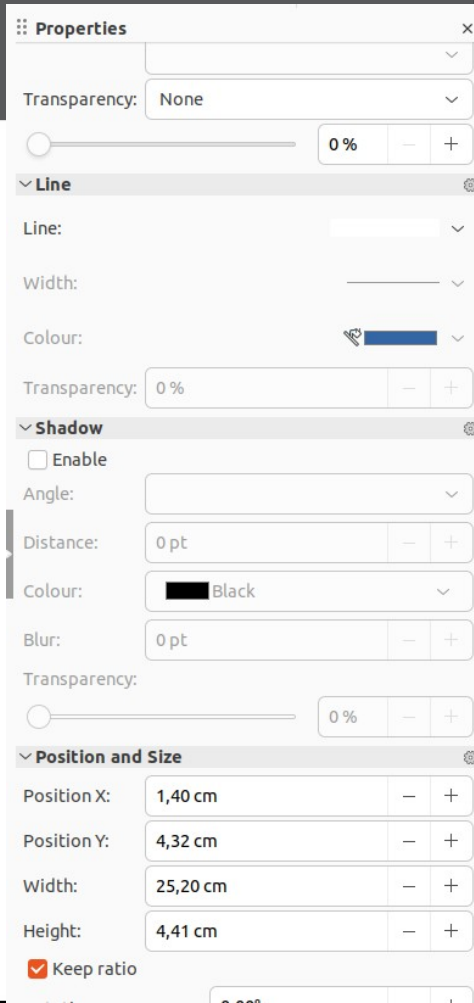
- uporabnik tipka ukaze v umetnem jeziku (jeziku, ki ga programi, kot so aplikacije, lupine, …, razumejo)
- primeri:
  - razne lupine:
    Unix/Linux, Windows Dos prompt, …
  - povpraševalni jeziki pri različnih iskalnikih:
    sintaksa vključuje logične operatorje (AND, OR) …
  - razni naslovi resursov: URL (https://www.fri.uni-lj.si), URI, REST, …..
- sintaksa ukazov je zelo pomembna



Meniji in forme

- uporabnik ima možnost izbire iz menijev
- uporabnik ima možnost vnosa v formo: pogovorna okna
- pomembna je navigacijska struktura (drevesa menijev)





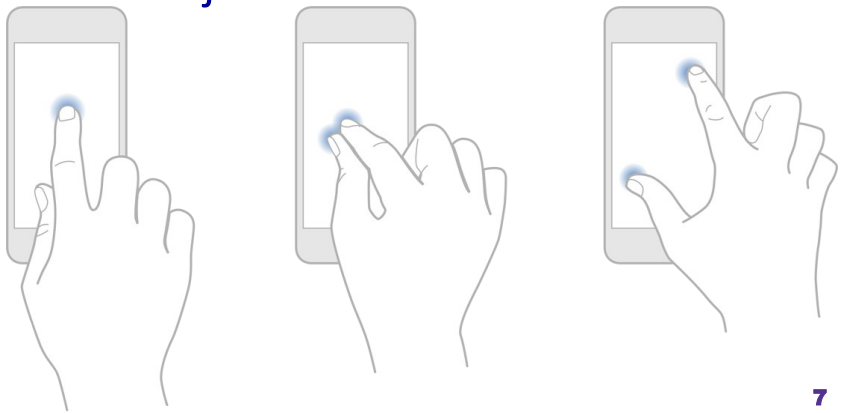
Direktna manipulacija



- sistem je predstavljen kot podaljšek realnega sveta
- zvezna vidljivost objektov in akcij
  - WYSIWYG: predstavitev resničnosti,ki se jo lahko spreminja
  - množica alternativ, ki jih lahko uporabnik doseže direktno ali indirektno
- fizične interakcije
- hitri, inkrementalni, reverzibilni, takojšnji in vidni rezultati akcij
- uporaba prepoznavanja
- akcija povleci
- akcija povleci/spusti

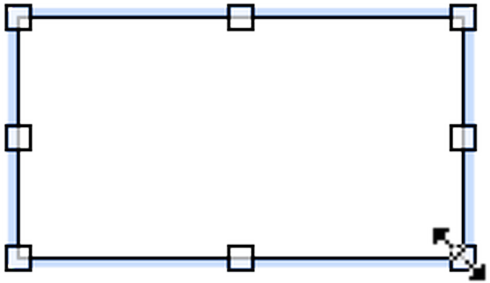
✗ težko načrtovanje

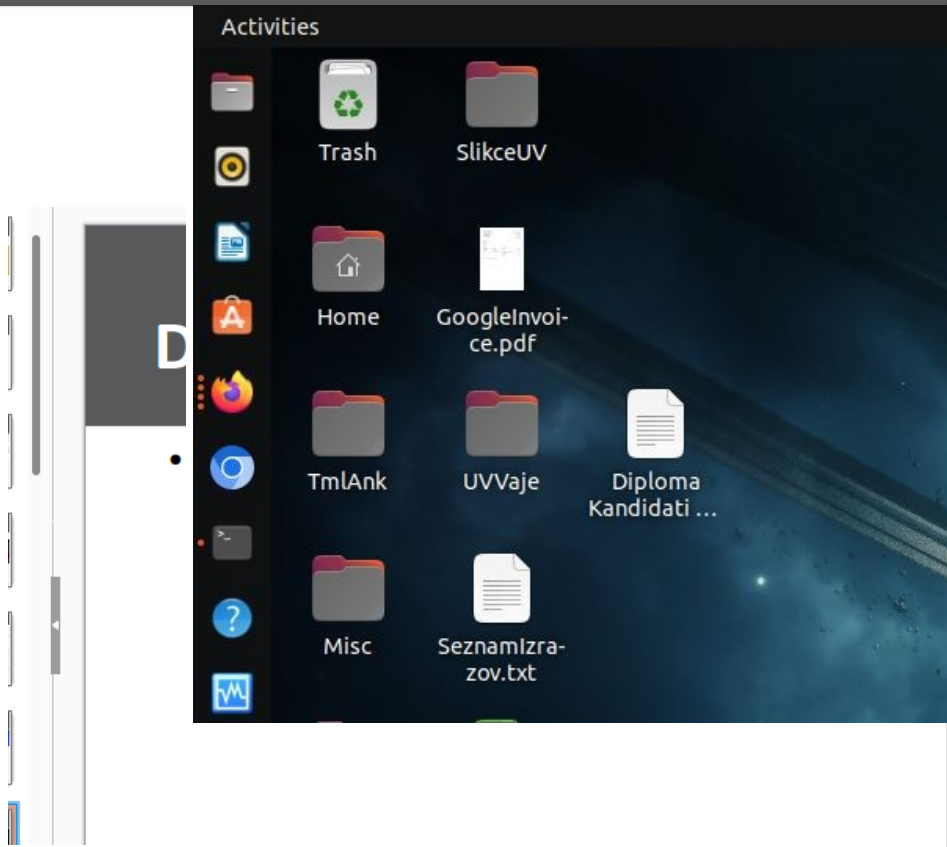
✗ ikone niso vedno razumljive



Direktna manipulacija

- **primeri**
  - datoteke in mape na namizju
  - drsniki
  - ročice za izbiro (»selection handels«)
  - povleci za spremembo velikosti okna
  - izbira besedila





Antropomorfni vmesniki

- komunikacija z uporabnikom naj bi bila takšna, kot je komunikacija med uporabniki (Vida?, Clippy?, počasi tudi Siri/Cortana/Google Assistant/Alexa, ki so primeri glasovnih pogovornih uporabniških vmesnikov)
  - naravni jeziki
  - geste
  - izrazi obraza
  - pomiki oči





Pogovorni uporabniški vmesniki

- pogovorni uporabniški vmesniki so vmesniki, ki omogočajo komunikacijo med uporabnikom in sistemom z uporabo besed ali komunikacije na podlagi jezika
- omogočajo uporabnikom da »povedo« računalniku kaj naj naredi z uporabo
  - verbalne ali glasovno kontrolirane interakcije (Siri/Cortana/Alexa/…)
  - pisane pogovorne komunikacije (pogovorni roboti »chatbots«)
- pri tem imajo uporabniki možnost interakcije z sistemom z uporabo komunikacije podobne naravni komunikaciji, namesto uporabe specifičnega računalniškega jezika
- sistemi so tipično zgrajeni tako, da se lahko (samo)učijo, s čimer postajajo bolj uporabni z daljšo uporabo



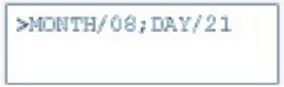
Pogovorni uporabniški vmesniki

- ✔ splošno uporaben
- ✔ ni potrebno privajanje oziroma učenje
- ✔ povezava z uporabnikom na osebnem nivoju
- ✔ odgovori v kontekstu za boljšo interakcijo
- ✔ se lahko prilagaja spolu, tonu, naglasu in tempu govora
- ✔ lahko doda obstoječim aplikacijam

- ✘ omejena količina vizualnih in tekstovnih namigov
- ✘ definiranje in podajanje za sistem razumnih ukazov je lahko težavno
- ✘ učinkoviti so samo, če uporabnik ve, kaj želi in kako to zahtevati
- ✘ primerni so samo za enostavne ukaze oziroma naloge
- ✘ drago za implementacijo (razvoj sistema in treniranje sistema)

Primerjava načinov interakcije

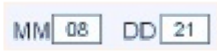
An example of progression toward more direct manipulation: less recall/more recognition, fewer keystrokes/fewer clicks, less capability to make errors, and more visible context.



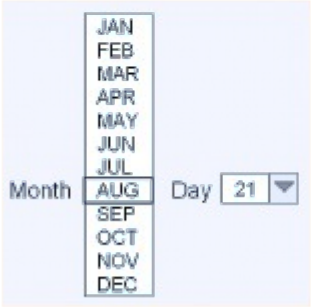
a. Command line



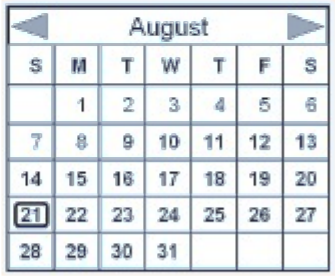
b. Form fill-in to reduce typing



c. Improved form fill-in to clarify and reduce errors



d. Pull-down menus offer meaningful names and eliminate invalid values



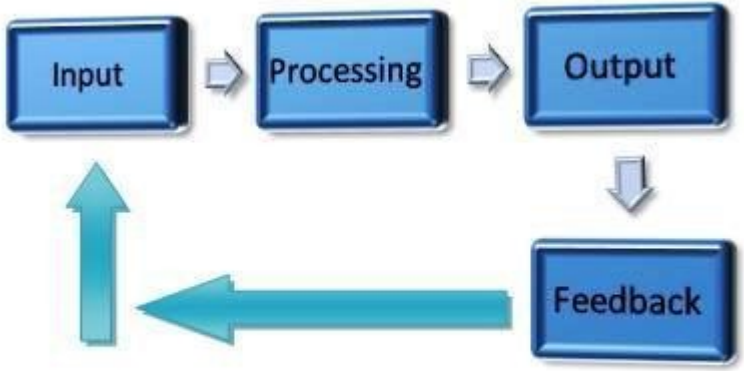
e. 2-D menus to provide context, show valid dates, and enable rapid single selection

Primerjava načinov interakcije

način interakcije	prednosti	slabosti
ukazna vrstica	fleksibilna in učinkovita za izkušene uporabnike	zahteva veliko vaje, natančnost, pomnjenje ukazov
meni	razbremeni spomin, hitro delo, strukturiranost, za neizkušene uporabnike	kompleksni meniji, počasno delo če ni bližnjic
forma	preprost vnos podatkov, pomaga s pričakovanimi vhodi oziroma formatom	zasede veliko prostora
direktna manipulacija	koncepti opravil predstavljeni vizualno, lahko za naučiti, reševanje iz napak	grafični prikaz, zvezne vhodne naprave, ikone in metafore imajo lahko različen pomen
antropomorfni vmesnik	naravna komunikacija	zahtevno učenje interakcij, težka implementacija

Modeli

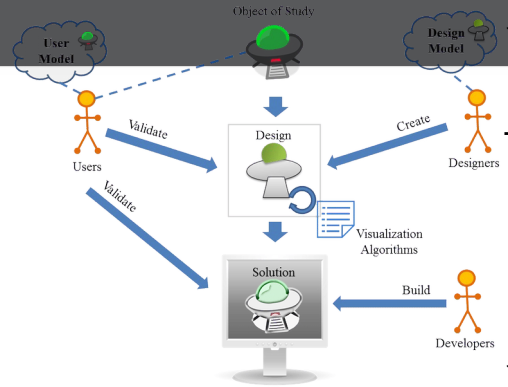
- sistem je skupek delov, ki sodelujejo za dosego skupnega cilja
- model danega sistema → opis oziroma lahko tudi simulacija, ki pojasnjuje, kako sistem deluje

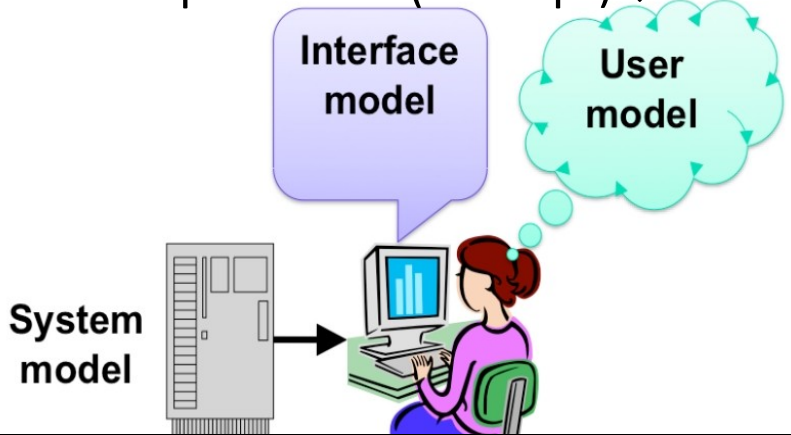


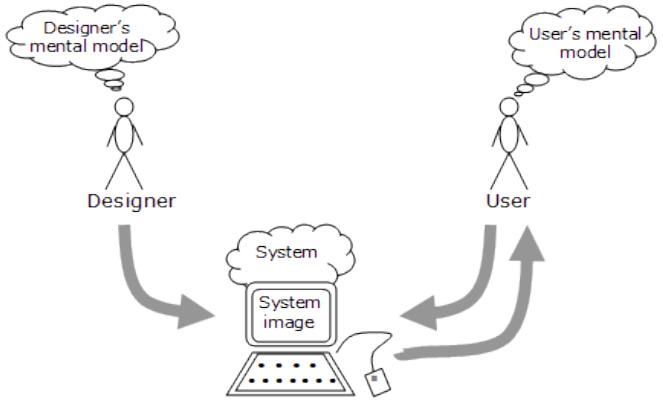


Modeli pri načrtovanju uporabniških vmesnikov

- različne koncepte/dela definirajo različni modeli
- pri načrtovanju uporabniških vmesnikov so relevantni:
  - model sistema (implementacija)→ kako sistem deluje
  - model vmesnika (predstavitev)→ model, ki ga sistem predstavi uporabniku
  - model uporabnika (koncept)→ kako uporabnik misli, da sistem deluje

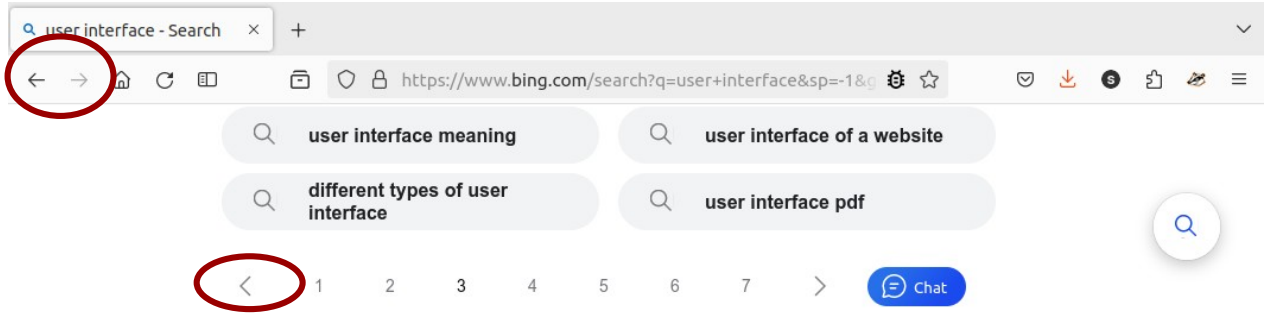






Model uporabnika je lahko napačen

- lahko je neškodljivo, lahko pa zavede → pride do napake
- model vmesnika skriva model sistema
- model vmesnika naj bo preprost in primeren
  - odraža naj uporabnikov model nalog
  - zagotovi naj dobro komunikacijo uporabnika z modelom sistema
- model uporabnika: gumb »Nazaj« v brskalniku predstavlja isto kot povezava »Prejšnja« oziroma »Previous« na spletni strani



Psihopatologija vsakdanjih stvari

- primeri neprimerno načrtanih vsakdanjih stvari (frustracije vsakdanjega življenja, uporaba vseh funkcij naprav)
  - pralni stroj
  - štedilnik/pečica
  - daljinski upravljalniki
  - STB
  - mobilne naprave
  - digitalne ure
  - pametne ure
  - ?pametni hladilniki?







Front View



Back View



Namigi

- namig: vidni/zvočni/... (subtilni) opomniki
- Normanovi namigi (principi) → sledijo interakciji s fizičnimi objekti
- Normanovi namigi omogočajo povezavo uporabnika z modelom sistema
  - pomagljivost (zmožnost akcije)
  - oznake
  - (omejitve)
  - naravne preslikave
  - vidljivost
  - povratna informacija
- namen vmesnika, ki temelji na direktni manipulaciji je, da je vizualna metafora za fizične interakcije
- namigi so jezik, ki omogoča vmesniku, ki temelji na direktni manipulacij, boljšo komunikacijo med uporabnikom in sistemom

Pomagljivost/Dostopnost (zmožnost akcije)

UL FRI

- pomagljivost/dostopnost (»affordance«) je namig o mogoči akciji uporabnika nad objektom
  - je množica lastnosti objekta na podlagi katerih je očitno, kako je mogoče objekt uporabiti
- zaznavna pomagljivost/dostopnost (»perceived affordance«) je akcija, ki jo uporabnika zazna kot možno
- dejanska pomagljivost/dostopnost (»actual affordance«) je akcija, ki je dejansko možna
- zaznavne in dejanske lastnosti, ki določajo način uporabe:
  - stol je za sedenje
  - gumb je za pritiskanje
  - stikala so zato, da jih vklopimo/izklopimo
- deli vmesnikov morajo nuditi zaznavno in dejansko pomagljivost/dostopnost
- omogoča neverbalno komunikacijo **vmesnika z uporabnikom**

Dobra pomagljivost/dostopnost







Zaznavna in dejanska pomagljivost/dostopnost

- zaznavne in dejanske lastnosti stvari določajo, kako so lahko uporabljane

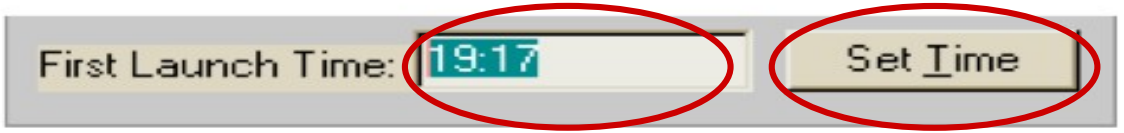






- zaznavne proti dejanskim lastnostim stvari

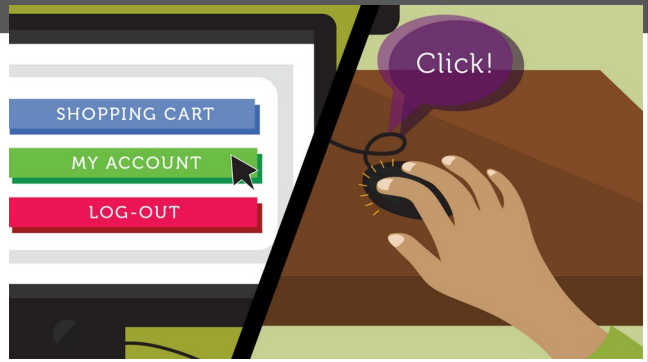




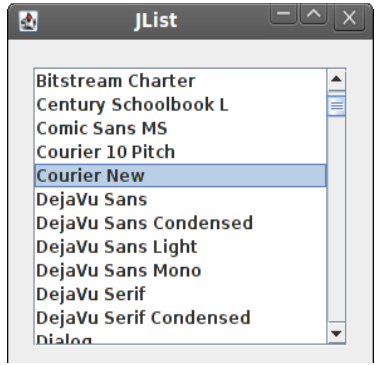
Pomagljivost/Dostopnost pri UV

- zaslon ponuja dotikanje
- miška ponuja kazanje
- gumbi miške ponujajo klikanje
- tipkovnica ponuja tipkanje
- drsnik ponuja zvezno premikanje preko delno skrite vsebine
- seznam ponuja izbor











Pomagljivost/Dostopnost pri UV → kako uporabiti gradnike

- gumbi in povezave
- značke za izvlečne menije
- teksture
- kurzor miške
- poudarjanje gradnika pod miško
- akcija povleci-spusti



Oznake

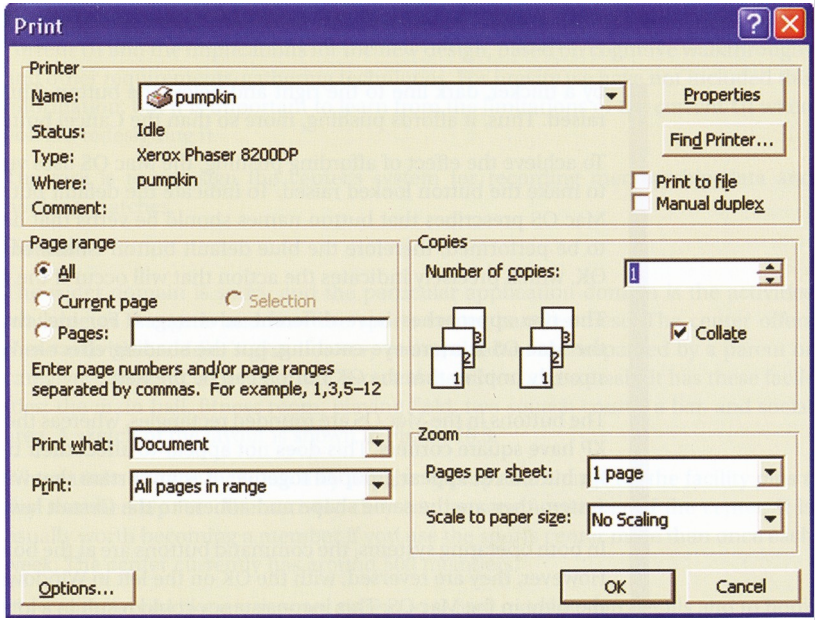
- oznake (»labels«)
  - oznake pojasnjujejo oziroma pomagajo pri uporabi stvari
  - kadar vsakdanje stvari (ne nujno uporabniški vmesniki) potrebujejo oznake, so slabo načrtane



Oznake pri uporabniških vmesnikih

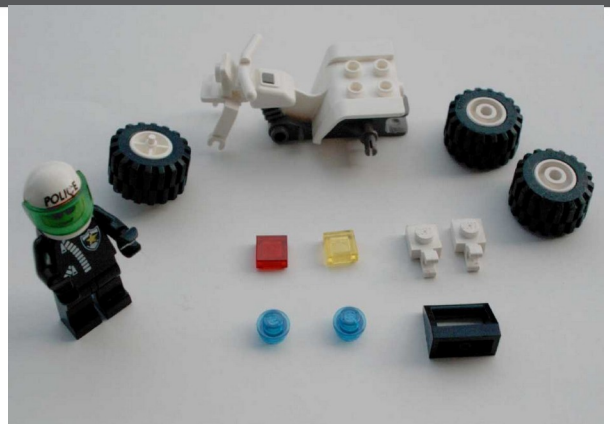
- oznake (»labels«)
  - pri uporabniških vmesnikih pa oznake ponavadi izboljšajo pomagljivost in/oziroma prepoznavnost
  - včasih pa so pri uporabniških vmesnikih tudi kot naknadni popravek uporabnosti





Omejitve

- omejitve (»constraints«) so lastnosti, ki omejijo število možnih uporab
- fizične, semantične, kulturne in logične omejitve:
  - fizične: prednje kolo gre lahko samo na eno mesto
  - semantične: voznik sedi obrnjen naprej
  - kulturne: rumena luč spredaj, rdeča zadaj
  - logične: po ena modra luč in en bel kos gresta skupaj

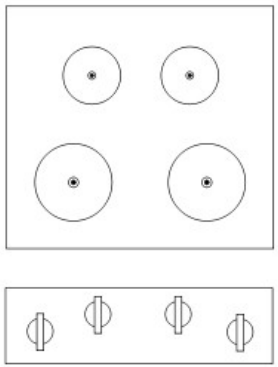




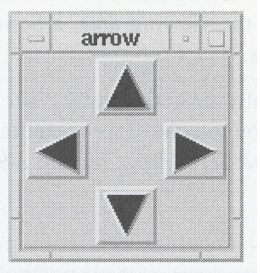
Naravne preslikave

- preslikave (»mappings«) so relacije med gradniki in njihovim vplivom na sistem
- naravne preslikave pa so preslikave, kjer se fizična razvrstitev gradnikov ujema z razporedom objektov ali njihovih funkcij
  - obračanje volana proti urinemu kazalcu pomeni obrat v levo
  - položaj stikal za grelne plošče
  - vmesnik: premik gradnika desno
  - vmesnik: smerne puščice









Naravne preslikave pri uporabniških vmesnikih

Xerox Star scrollbar



original Macintosh scrollbar



current Macintosh scrollbar



Miller, MIT OpenCourseWare, 6.831, UI Design and Implementation

Vidljivost

- za uporabo pomembni deli sistema morajo biti vidni
  - v realnem svetu to ponavadi ni problem
  - pri uporabniških vmesnikih pa je včasih za to potrebno vložiti dodaten napor
    - predel vmesnika, ki je občutljiv na klik miške
    - direktna manipulacija

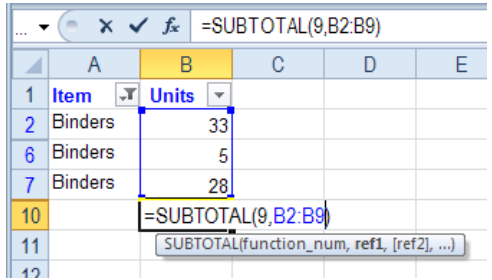




Vidljivost pri uporabniških vmesnikih

- vidljivost akcij → objekti morajo nuditi vizualno informacijo, ki omogoča njihovo uporabo:
  - gumbi in povezave, teksture, značke za izvlečne menije, kurzor miške, poudarjanje gradnika pod miško, akcija povleci-spusti
- vidljivost ukazov
  - poudarjanje gradnika pod miško, namigi
- vidljivost stanja sistema
  - kaj se prikazuje naj bo vodeno z uporabnikovimi nalogami



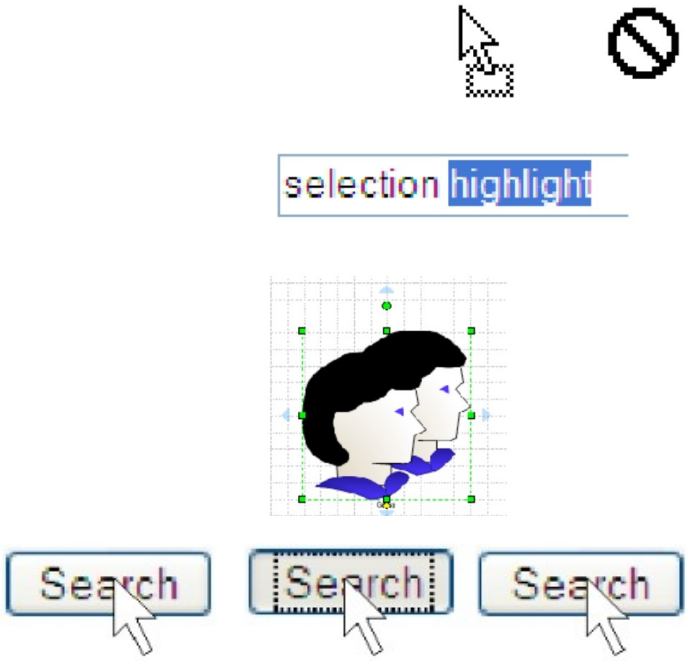




Povratna informacija pri uporabniških vmesnikih

UL | FRI

- akcije morajo imeti takojšnje vidne učinke
  - gumbi, ukazni gumbi, drsniki
  - akcija povleci spusti
  - označitev besedila, ročice za prijem
- vrste povratne informacije
  - vizualna
  - zvočna
  - haptična
  - nizkonivojska: stanje ukaznega gumba
  - visokonivojska: sprememba stanja modelov, npr. nalaganje nove spletne strani



Metafore

- metafora je prenašanje lastnosti objektov ali akcij iz realnega sveta na druge objekte z namenom sugeriranja podobnosti ali analogije med njimi
  - težko jih je najti
  - niso vedno razumljive
  - včasih varajo
  - so omejene
  - lahko da niso več relevantne
- razbremenjujejo obremenitev uporabnikovega spomina
- so hitro naučljive, če so primerne
  - namizje, koš za smeti

